Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo que la Gerencia entregue tres resultados: pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones, un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible, y un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. En cada eje indico qué aporto y cómo cubro lo que no he hecho.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: prácticas de otros bancos centrales, ajustadas al BCRA.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** son cuatro frentes: (1) el pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) la evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y ECC, a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) la programación monetaria trimestral y los módulos del IPOM, que coordino (Eje 4); y (4) la agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). Código e IA (Eje 5) y la conducción del equipo (Eje 6) son habilitantes. Lo *condicionado* se activa con el ensamble de liquidez tres meses en producción y horas disponibles. Lo urgente ingresa por mí a un tablero de prioridades y desplaza lo condicionado, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado de política monetaria del 15 de diciembre de 2025, el BCRA enmarca su política en un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica un informe monetario mensual, el IPOM trimestral y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC). El diagnóstico de 90 días fija líneas de base.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, por factores autónomos, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: para billetes y circulación, un ensamble de regresión con efectos de calendario (pagos, aguinaldo, vencimientos), espacio de estado y ARIMAX, con intervalos; en la muestra 2022–2026 con datos públicos supera al ingenuo con diferencia significativa en billetes y en circulación; en los últimos

60 días los billetes en poder del público empatan y la circulación conserva la mejora. Para las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, que explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base (2022–2026, cálculo propio, Anexo A), el calendario no alcanza: se suman los factores programados (Tesoro, sector externo, operaciones del BCRA) y la exigencia e integración de efectivo mínimo por entidad en el período de cómputo, información interna que se incorpora con Operaciones y Liquidez. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. **Cómo se mide**: error relativo al ingenuo, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos, con datos internos y tres meses en paralelo antes de pasar a producción. Primero, el horizonte de un día (el de los anexos); el semanal y el mensual, después. Si a los nueve meses no corre en paralelo, rige el proceso vigente, reevalúo plazo y umbral con Operaciones y postergo lo condicionado. **Tasas de corto plazo**: cuadro diario de tasas observadas (call, pases, caución, plazo fijo, TAMAR, letras cortas) frente al excedente de liquidez proyectado. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo; por seis meses, las decisiones técnicas de liquidez llevan firma conjunta con su subgerente, sin cuyo aval nada cambia en producción.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. *Núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Condicionado*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980) como los que publicó la Fed de St. Louis, que ponderan efectivo, vista, plazo fijo y FCI por costo de uso; y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral. **Presentaciones y discursos (función 6)**: Coyuntura entrega láminas y mensajes generados desde el código en 72 horas (24 si es urgente), con cifras trazables.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito (*núcleo*): la ECC se integra al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta, junto con un índice trimestral de concentración (Herfindahl–Hirschman) del crédito por segmento y grupo de entidades. *Condicionado*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia*, que permitirá medir esa concentración por tipo de deudor. **Medios de pago y mercado de capitales**: la pregunta es cuánta liquidez migra de depósitos a caución, FCI de mercado de dinero y billeteras, y cómo eso altera los agregados y el pronóstico de liquidez. *Núcleo*: seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, caución, transferencias y QR, con datos públicos y del área que los produce. *Condicionado*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos y de los títulos cortos funciona como reserva de liquidez frente a M2. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA (crédito, finanzas corporativas, estabilidad financiera) y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo. En 90 días reviso fuentes con las áreas que los producen y armo un primer cuadro público de flujos de FCI frente a depósitos a la vista.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. El primero estima la demanda de base y M2 (actividad, inflación esperada, costo de oportunidad) con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles, que en mis ejercicios con datos públicos no superó de forma estable a una deriva estacional. El segundo asegura la consistencia: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades, consistentes con los encajes; los escenarios llevan bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, como en el Bank of England. El tercero sigue los desvíos: la banda de tolerancia para base y M2 a 1–3 meses sale de los percentiles de los errores fuera de muestra del programa vigente (deriva estacional o bloque de consistencia; cobertura nominal del 90 %), y el modelo de demanda queda como contraste; si un desvío la excede, elevo una nota que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: ex ante, toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados, con un rango de calibración. Cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de las tasas de corto plazo a las pasivas y activas por línea. Con eso se responden las consultas: en horas si son urgentes, en días si son estándar. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T-15$ días, cierre a $T-5$). **Aporte y brecha**: los escenarios usan, por acuerdo con el área de modelos, los modelos DSGE y semiestructurales que conozco.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: complemento interpretable de benchmarks lineales (Chakraborty y Joseph, 2017, Bank of England). **IA generativa**: primer caso de uso, en entorno interno, la asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código; meta: menos horas de producción sin más defectos en revisión. **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) define qué datos pueden usarse (públicos y agregados sí; datos por entidad, de liquidez o de política nunca salen del entorno interno), registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información los modelos en producción. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021).

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y por persona, seguido cada trimestre; cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura; reunión semanal de coyuntura y mensual de calidad de pronósticos. Infraestructura, licencias y acceso a datos entran al plan anual con responsable.
- **Procedimientos y capacitación (función 10)**: los manuales de pronóstico de liquidez y del informe se revisan cada año con los subgerentes y, si corresponde, con Operaciones; mentoría de analistas y asistentes (enseño en la UNLP desde 2010), capacitación (CCBS del Bank of England, donde cursé, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo y rotación. El paso al trabajo desde el código se conduce con formación en servicio, pilotos con voluntarios, reconocimiento en la evaluación y planillas en paralelo hasta validar.
- **Articulación y ética**: *briefing* semanal de una página que elevo a las autoridades a través de la Gerencia Principal, nota ante cada desvío fuera de banda y presentación trimestral

del programa por la línea jerárquica; acuerdo de servicio con Operaciones y calendario con Estadísticas; acceso según necesidad con registro, restricción de difusión antes de decisiones y publicaciones, canales formales de salida y declaración de conflictos.

- **Auditoría (función 8)**: tablero de observaciones con responsable, plazo y evidencia, revisado cada trimestre hasta su cierre por la Auditoría General.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda de desvíos; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; *condicionado*: nota quincenal, Divisia y *vintages* (Eje 2), panel de crédito y perímetro del dinero (Eje 3); dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Capacidad (supuesto): Liquidez, operación diaria 55 % y paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 % y evolución e instrumentos 30 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

Indicadores y metas: (i) a los 12 meses, en la variación diaria de la circulación y de las cuentas corrientes en el BCRA, a un día, error del ensamble menor que el del ingenuo (Diebold y Mariano, 1995, al 10 %) con al menos 60 observaciones en paralelo con datos internos. Si no se reúnen, la meta es un intervalo de la reducción del error que excluya el cero; si las cuentas corrientes no superan al ingenuo, pasa a cobertura de los intervalos al 90 % cercana a la nominal y sin sesgo por día del mes; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, todos a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) en 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post); (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) meses con el desvío de base y M2 dentro de la banda cerca del 90 % (si no, se recalibra) y cada desvío fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles; (vii) valoración anual de usuarios $\geq 4/5$. **Líneas de base** (primeros 90 días): horas actuales del informe, defectos en la revisión actual y encuesta inicial de usuarios, para (vii) y la IA generativa.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	Señal	Mitigación	Responsable
Régimen o autoridades	Quiebre en errores	Reestimar; plan nuevo en 30 días	Gerente
Falla en liquidez	Errores atípicos	Doble cobertura; causas en 48 h	Subg. Liq.
Sobrecarga	Horas excedidas	Posterga condicionado y frente 4	Gerente
Rotación o resistencia	Bajas; planillas	Pilotos de código y formación	Subgerentes
Datos de Operaciones	Insumos tardíos	Acuerdo de servicio; rige lo vigente	Subg. Liq.

Referencias

Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).